



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Nº1

EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

Prof. Franco Guidi Polanco

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial**

franco.guidi@pucv.cl

**¿Por qué la búsqueda
el conocimiento podría ser
un problema?**

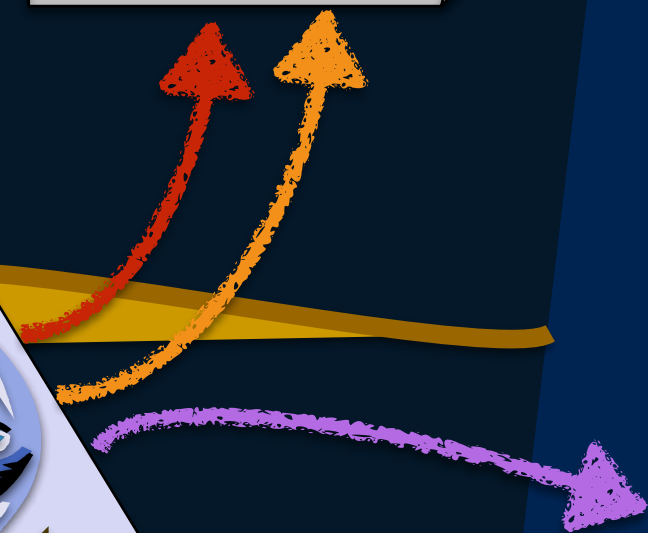
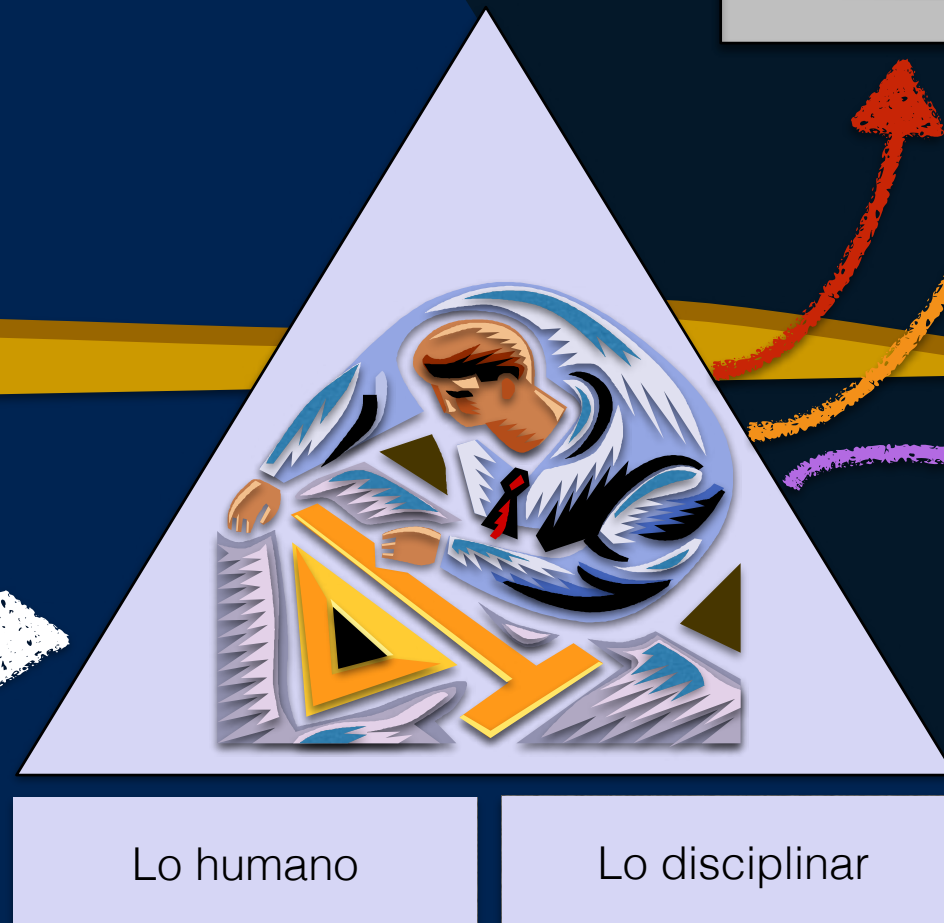
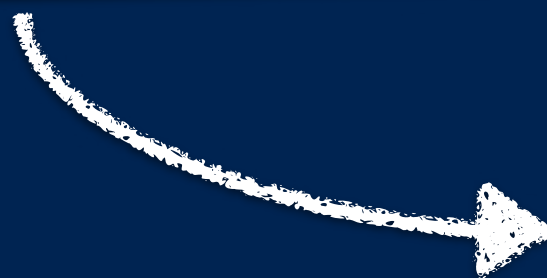
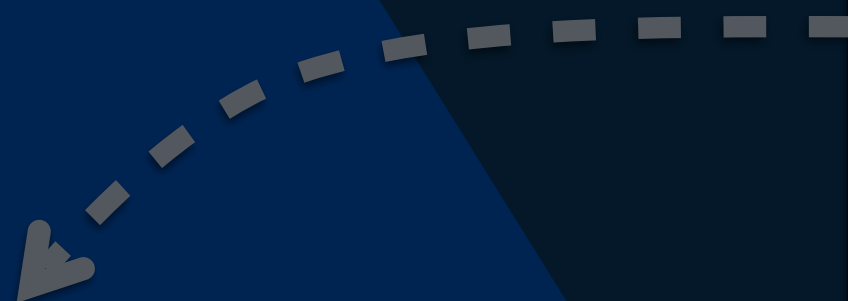
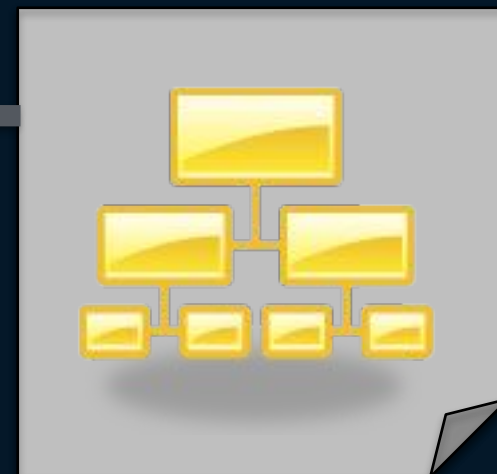
El “proceso” de intervención en la realidad

“Realidad”



Mundo abstracto

Modelos



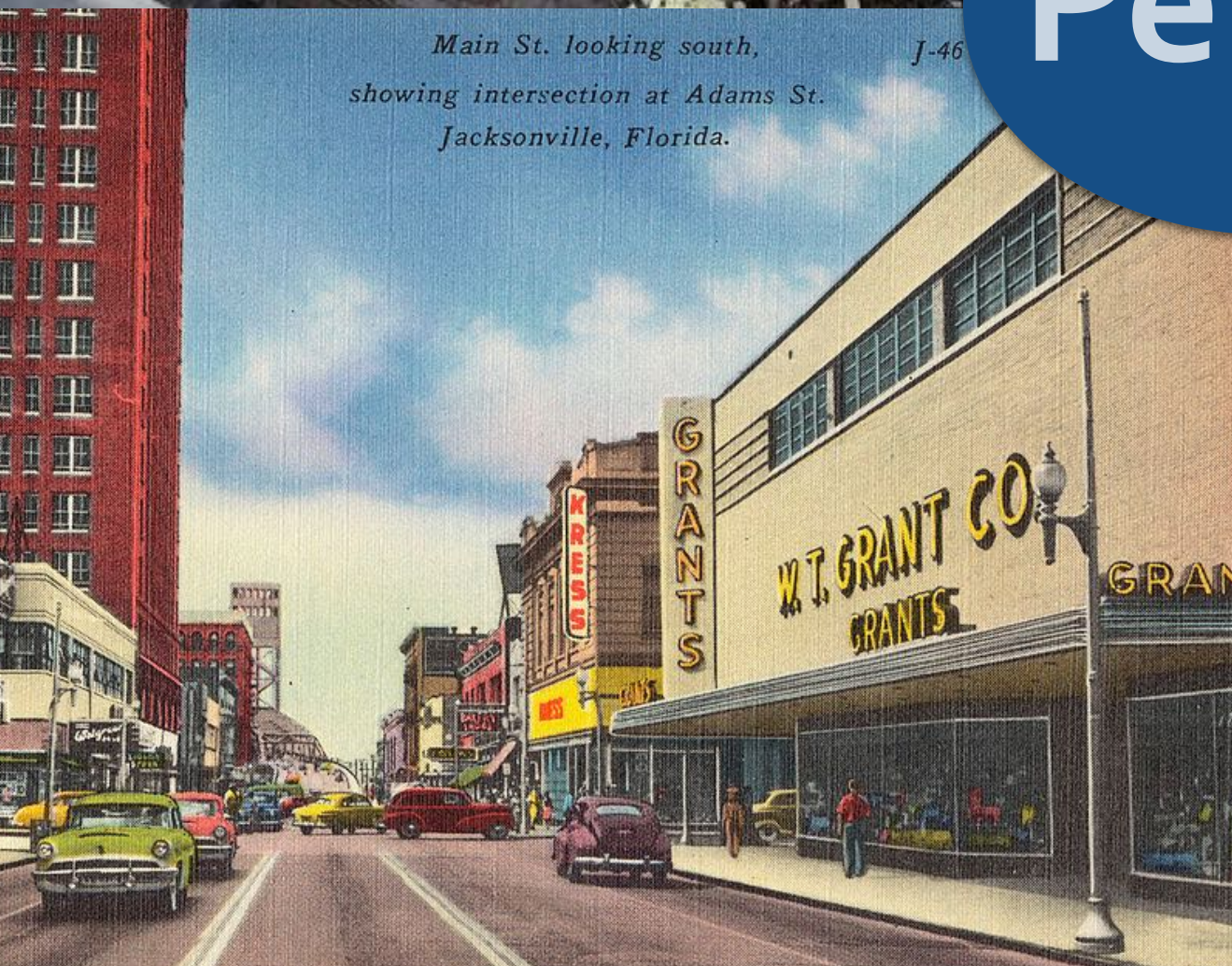
Interventor



Pero...

*Main St. looking south,
showing intersection at Adams St.
Jacksonville, Florida.*

J-46



**¿Puede ser la comprensión
de la “realidad” algo tan
“complicado”?**

Actividad

Suponga que Ud. es un extraterrestre que visita la Tierra. En ella toma la siguiente fotografía:



¿Cómo explicaría a su líder que esto fue creado por seres inteligentes?







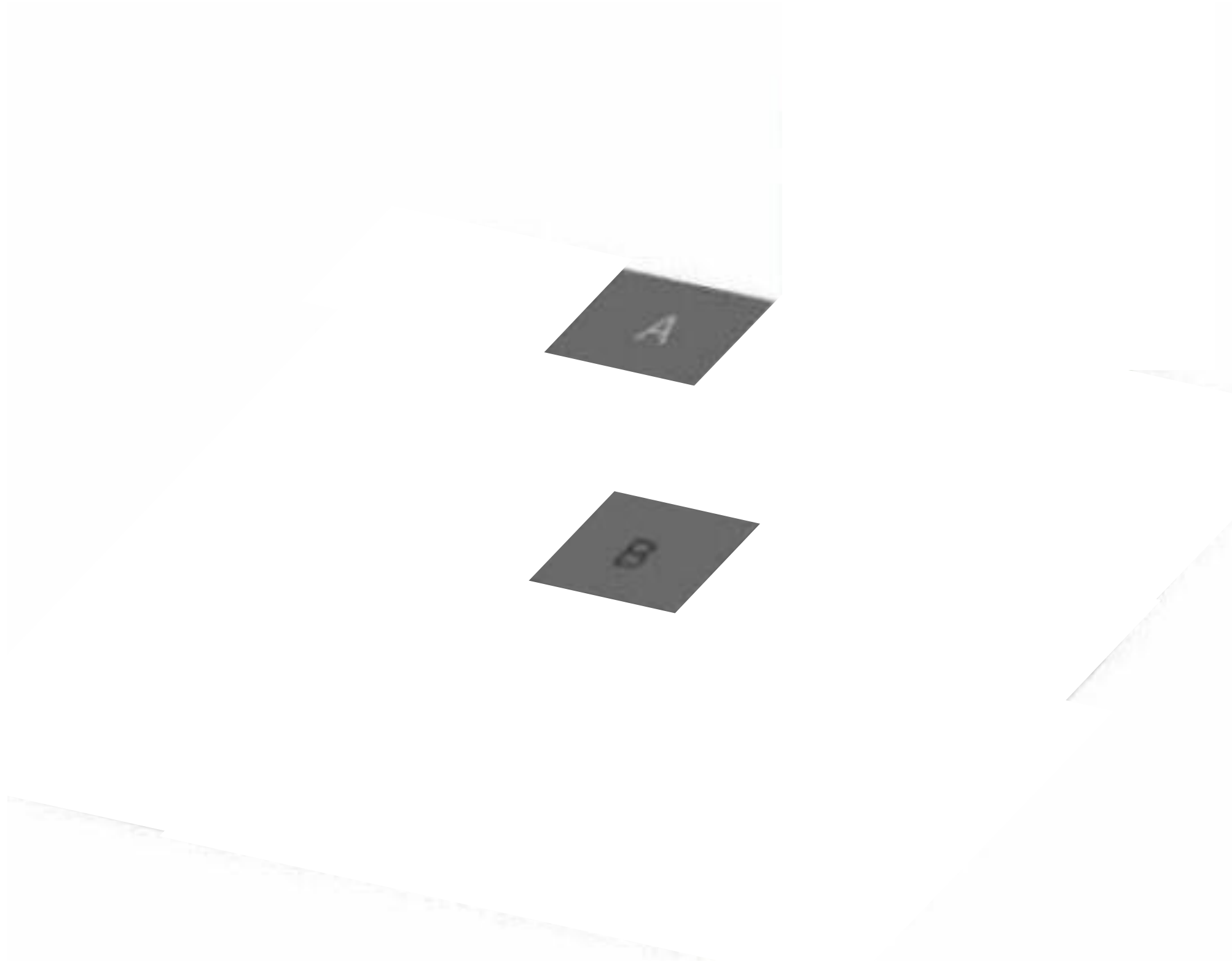




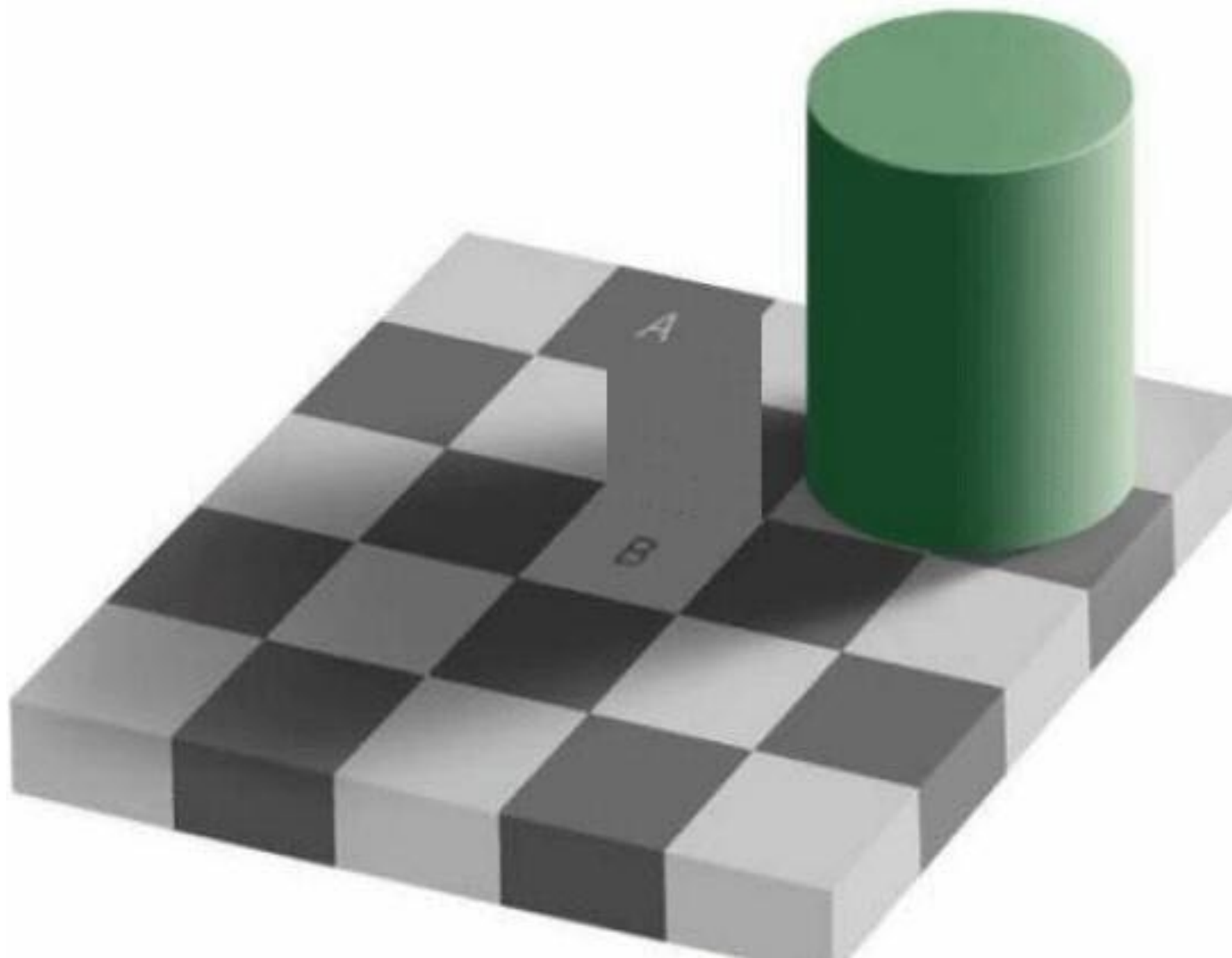


**Distinguimos a partir de
nuestras experiencias
previas.**

Ejercicio introductorio 2: Describir la siguiente figura



Ejercicio introductorio 2: Describir la siguiente figura



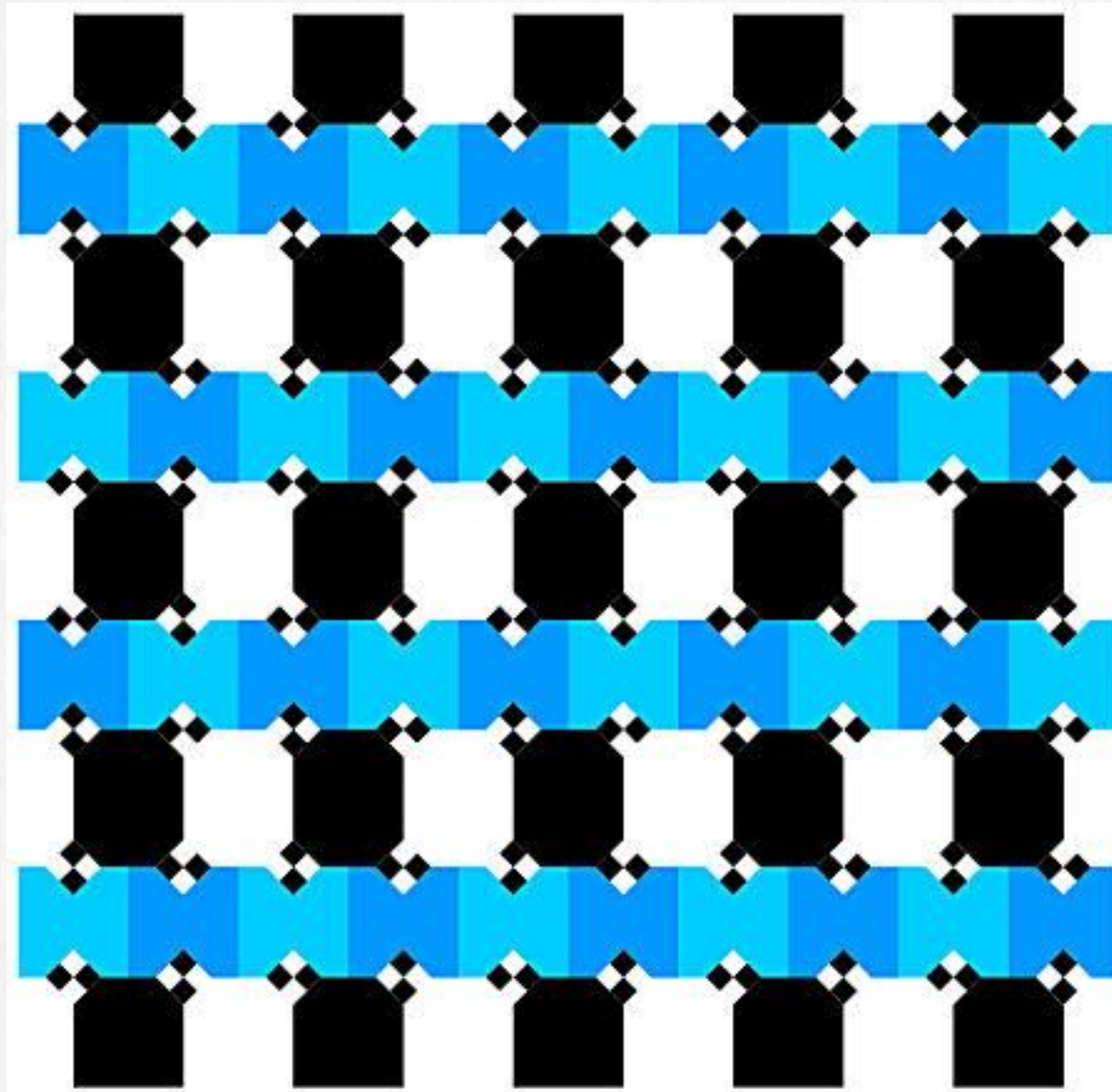
Ejercicio introductorio 3: Copiar la siguiente figura

A

B

C

D



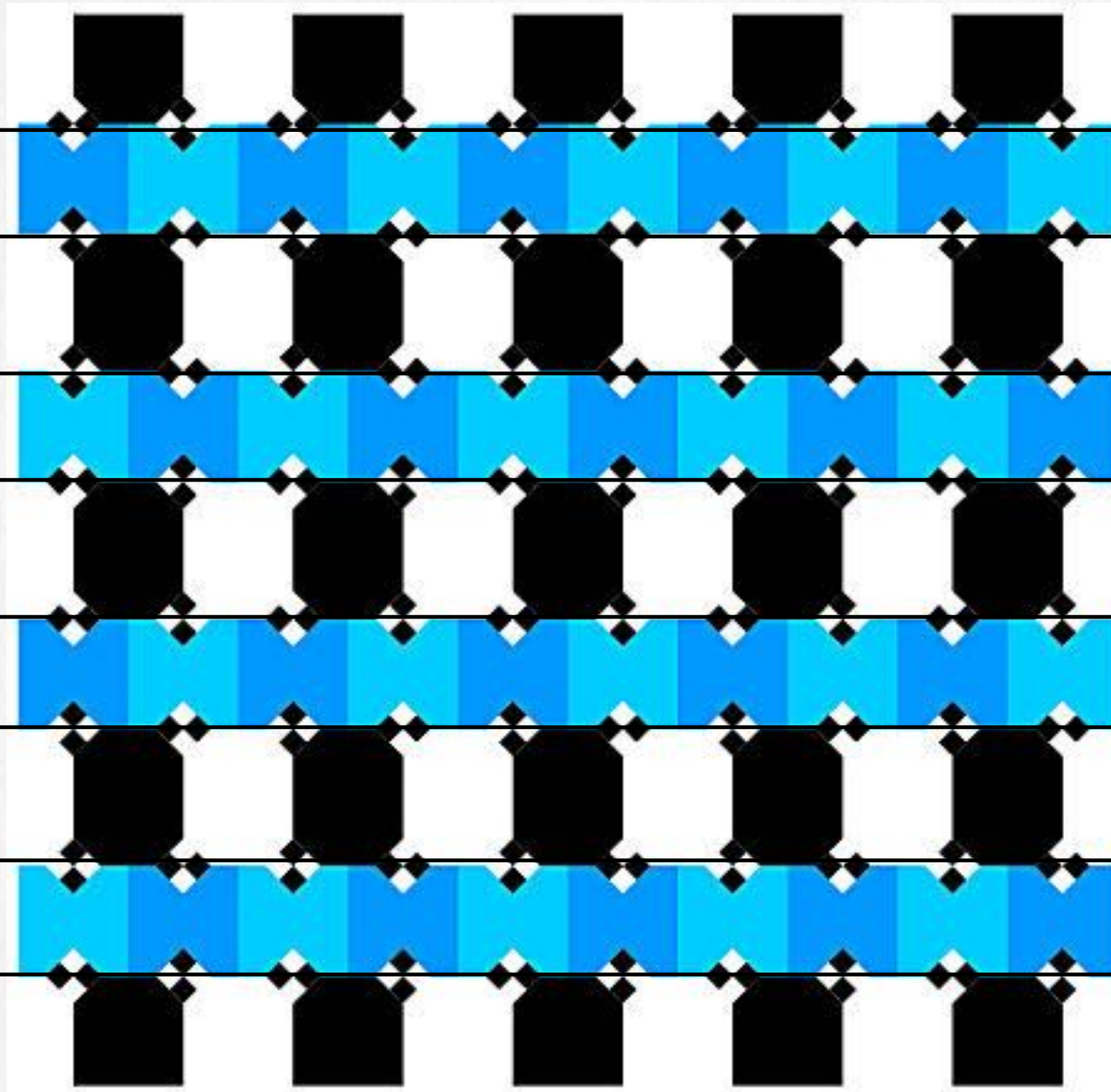
Ejercicio introductorio 3: Copiar la siguiente figura

A

B

C

D



**Nuestras distinciones
dependen de nuestra
biología**

**Nuestras distinciones
dependen de nuestras
experiencias previas.**

**Nuestras distinciones
dependen de nuestra
biología.**

**¿Entendemos
correctamente la realidad?**

**¿Cómo accedemos a la
“verdadera realidad”?**





1.1

El problema del conocimiento

Actividad

Determine cuáles de los siguientes son conocimientos:



Las brujas
son
responsables
de las pestes
medievales



Cristobal
Colón
descubrió
que la Tierra
no es plana



$$d = v * t$$



El viejito
pascuero
trae
regalos a
los niños
que se
portan
bien

El conocimiento

Conocimiento es todo aquello que una persona o sociedad “**sabe**”.



¿Es el conocimiento necesariamente “**verdadero**”?

(Ej. la creencia infantil en el viejito pascuero, las hadas, las brujas de la edad medieval, las leyes de la física clásica, etc.)

Epistemología o teoría del conocimiento



Cómo se obtiene el conocimiento?

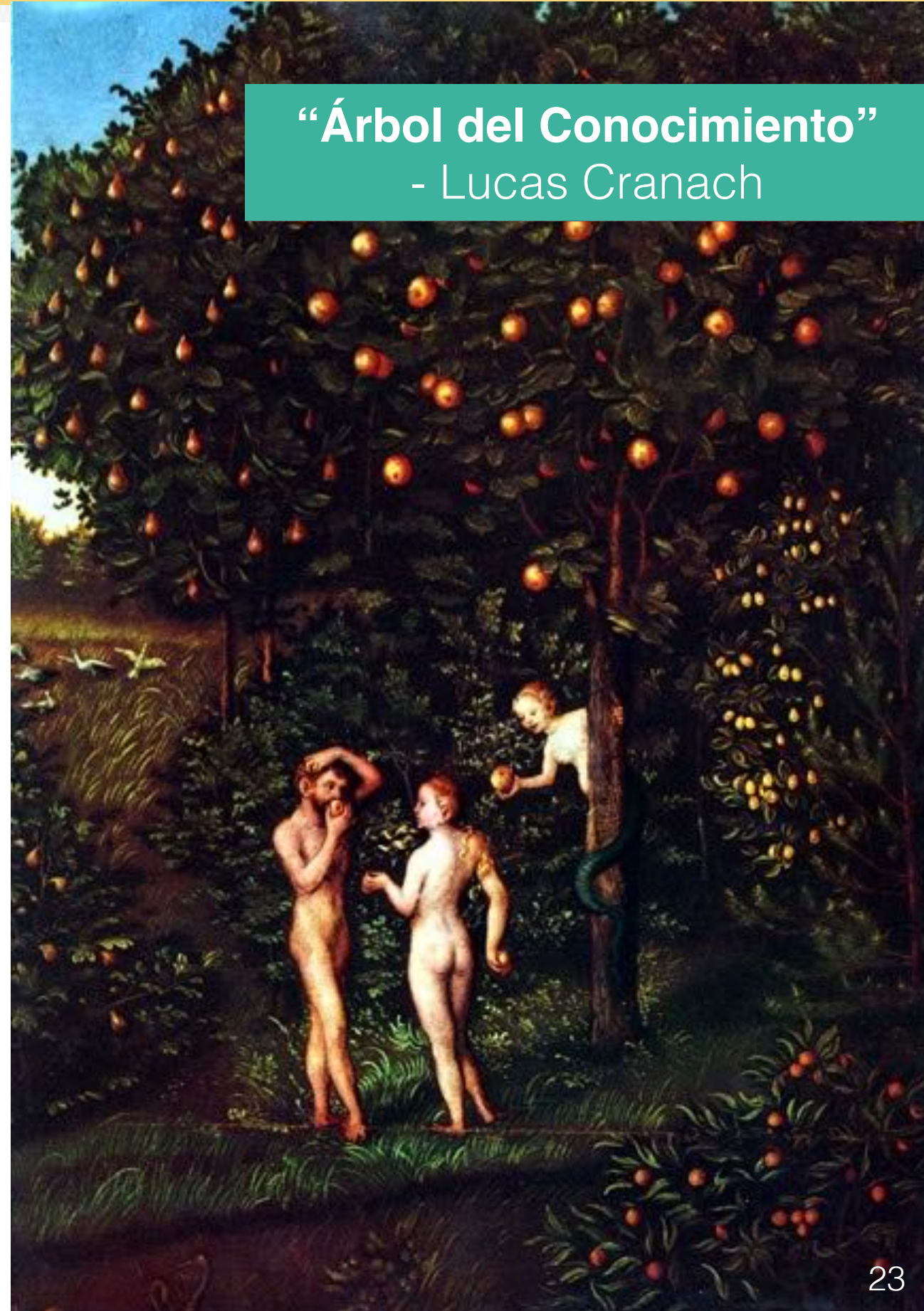
(Circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas, etc.)



Cuáles son los criterios con los cuales el conocimiento se justifica o invalida?

¿Verdad?

“Árbol del Conocimiento”
- Lucas Cranach



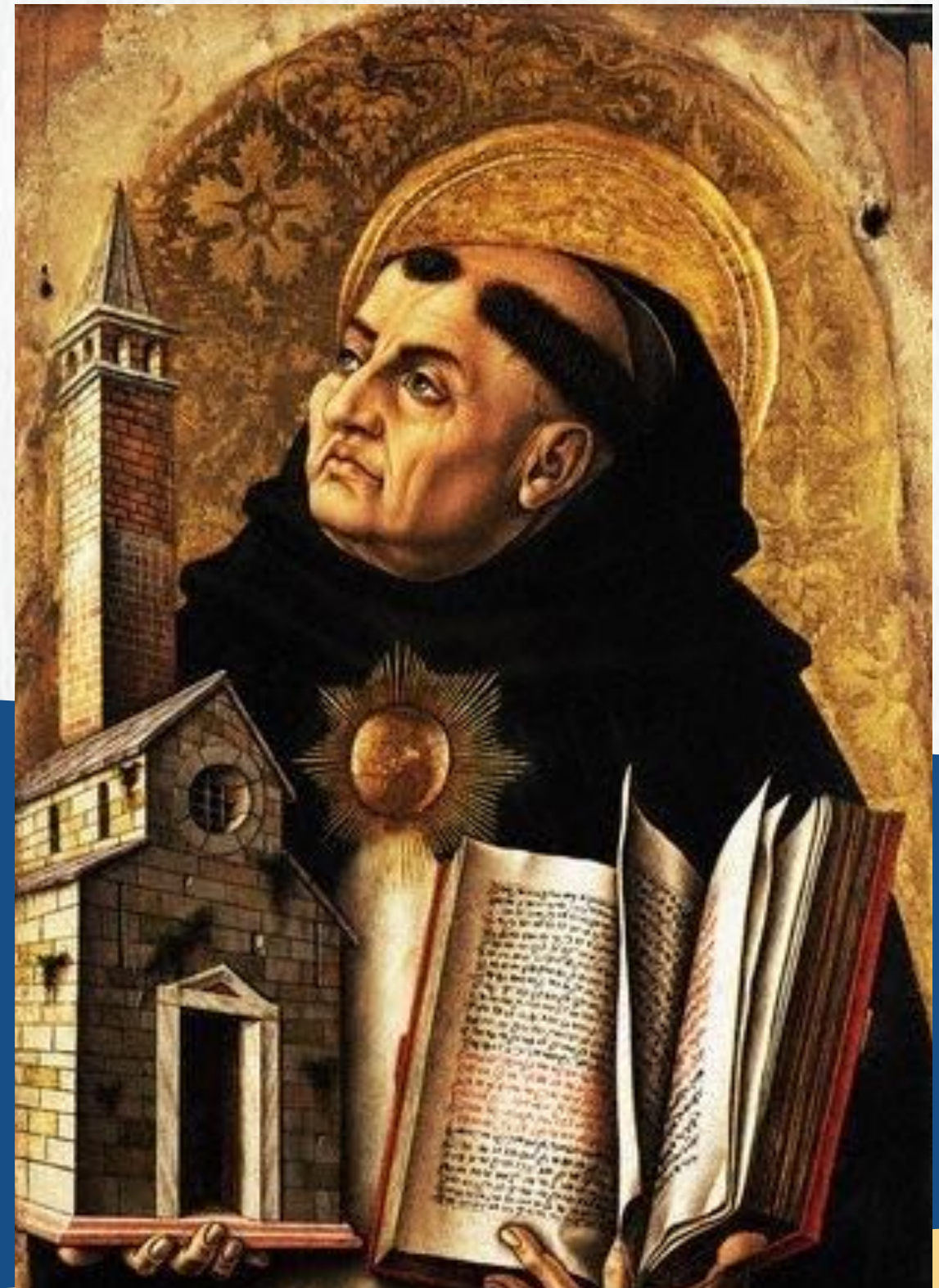
La verdad

Materia de discusión entre filósofos, teólogos y lógicos.

Santo Tomás de Aquino:

"Veritas est adaequatio rei et intellectus"

(La verdad es la adecuación entre la realidad y el pensamiento)



Santo Tomás de Aquino

La verdad como demostración

El camino de la matemática

fabrum, nicht bestanden, ob nicht aber schon nach bestimmten
 reihenfolge series lauter numeros unico modo in duo
 divisibiles gäbe auf solche Weise will ich auf eine con-
 clusion: daß jede Zahl welche aus ganzen numeros
 zusammengesetzt ist ein aggregatum so vieler num-
 priorum sey als man will /: die unitatem mit dazu
 hinzusetzt die congeriem omnium unitatum. zum beispiel

$$4 = \begin{cases} 1+1+1+1 \\ 1+1+2 \\ 1+3 \end{cases} \quad 5 = \begin{cases} 2+3 \\ 1+1+3 \\ 1+1+1+2 \\ 1+1+1+1+1 \end{cases} \quad 6 = \begin{cases} 1+5 \\ 1+2+3 \\ 1+1+1+3 \\ 1+1+1+1+2 \\ 1+1+1+1+1+1 \end{cases} \text{ etc.}$$
 Hierauf folgen ein paar observationes so demonstrir
 Jan Bouman:
 Si v. sit functio ipsius x. eiusmodi ut facta $v = c$. ni-
 cuique, determinari possit x per c. et reliquas constantes
 one expressas, poterit etiam determinari valor ipsius x
 quatione $v^{n+1} = (2v+1)(v+1)^{n-1}$ | $\frac{v^{n+1} - (v+1)^{n+1}}{v^{n+1} - (v+1)^n}$ da
 Si incipiatur curvas cuius abscissa sit x. applicata de-
 summa seriei $\frac{x^n}{n \cdot 2^{2n}}$ posita n. pro exponente terminorum
 applicata = $\frac{x}{1 \cdot 2} + \frac{x^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{x^4}{4 \cdot 2^4} + \text{etc.}$ dico, si fuerit
 abscissa = 1. applicatum fore = $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$: Ist haec applicata =
 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} - \frac{1}{2 \cdot 2^3} - \frac{1}{2 \cdot 2^4} - \dots$
 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} - \frac{1}{2 \cdot 2^3} - \frac{1}{2 \cdot 2^4} - \dots$
 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} - \frac{1}{2 \cdot 2^3} - \frac{1}{2 \cdot 2^4} - \dots$
 vel major . . . infinitam.
 Ist profecto sunt aliqui singularem casus
 huiusmodi problematum
 27. Jun. st. n. 1742. J.



La verdad como **revelación**

Calypso “la que oculta”.

Conceptos asociados:
“Develar”
“Apocalipsis”

Aproximación de la ciencia.



La verdad
como juicio

El verdictum

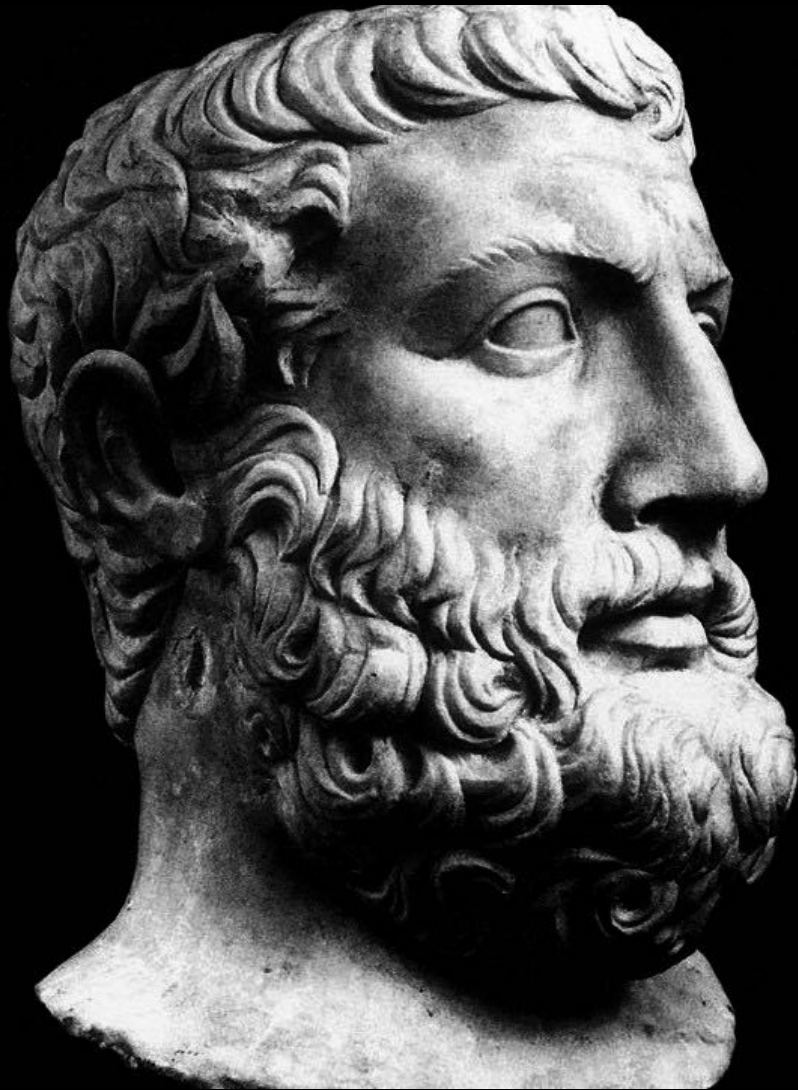
**Aproximación del
derecho**



La antigüedad clásica

(776 a.C al 476 d.C)

Parménides (515 a.C. - 450 a.C. aprox)



Sobre la Naturaleza (poema)

Dos caminos:

Alétheia: vía de la verdad.

Doxa: vía de la opinión.

Sócrates (470 a.C - 399 a.C.)

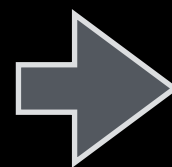
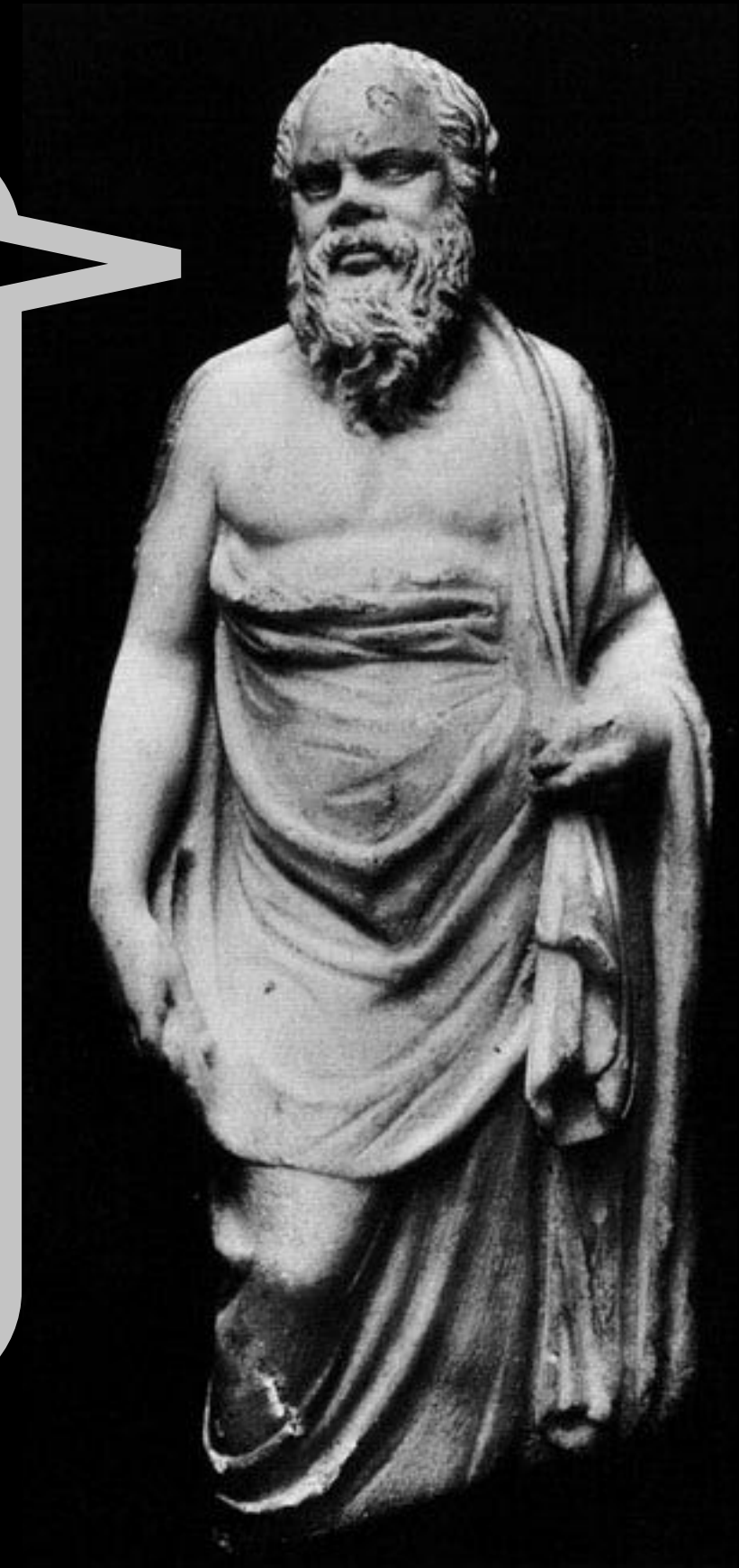
Método socrático

Ironía

Eliminar pre-
concepciones
“Sólo sé que nada sé”

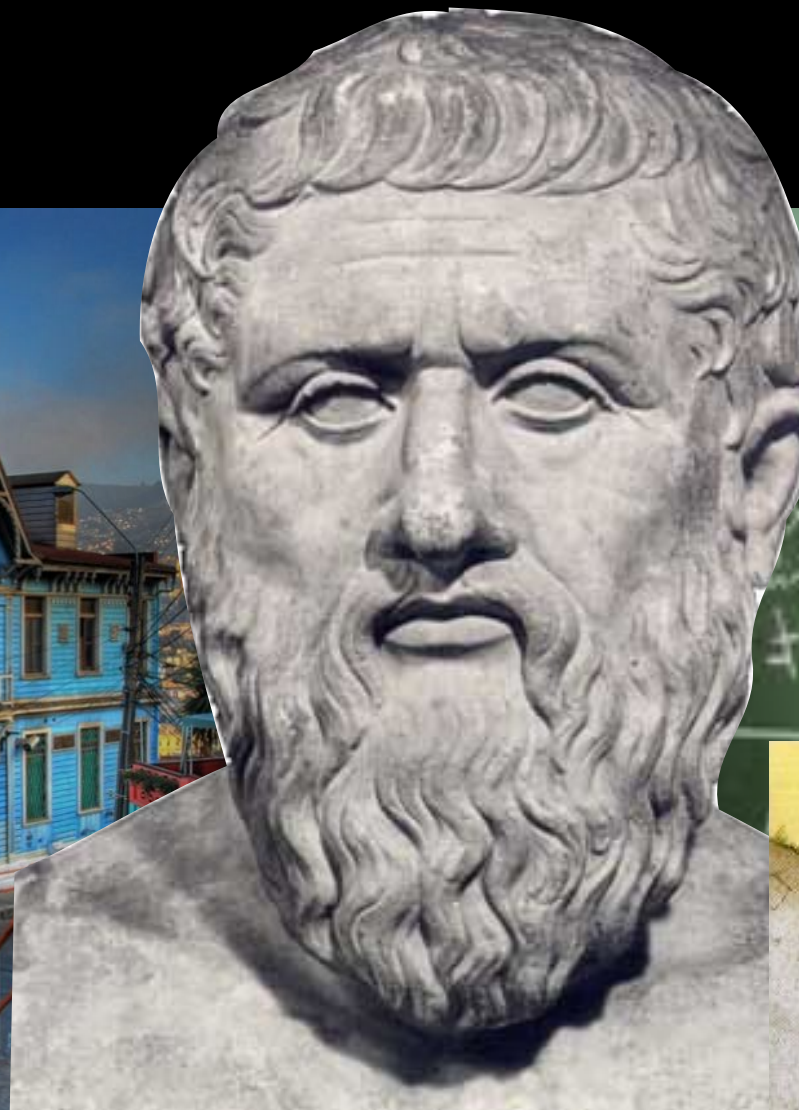
Mayéutica

Método inductivo:
“nueva comprensión”



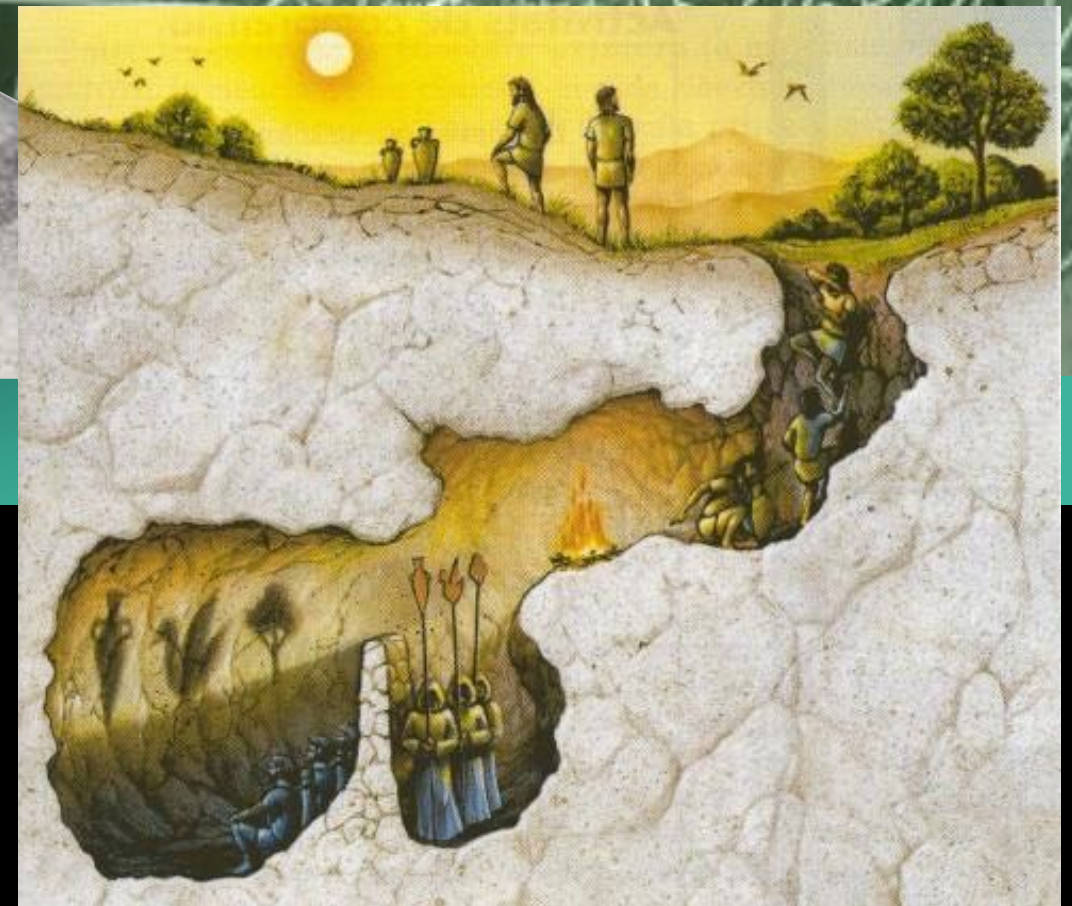
Platón (428 a.C - 348 a.C)

Mundo de las
ideas (auténtico)



PLATÓN

Mundo
perceptible



Aristóteles (384 a.C - 332 a.C)

Racionalismo

(Platón)



Empirismo

(Ciencias
Naturales)

Mundo platónico dentro de realidad empírica

La inteligencia
aprehende lo
inteligible

Nada puede llegar a la
inteligencia si antes no
ha pasado por los
sentidos



Lógica

Silogismos

Todos los hombres son mortales
Sócrates es un hombre
Luego, Sócrates es mortal

La ciencia aristotélica

Busca el por qué
y la finalidad
(teleología)

Fenómenos de
cuerpos celestes
difieren de cuerpos
terrestres

Cuatro elementos:
fuego, aire, agua,
tierra

Investigación
nace de la
observación de
cualidades
subjetivas

Proceso
inicialmente
inductivo (de
observaciones a
principios) y luego
deductivo

No usa
matemáticas o
física

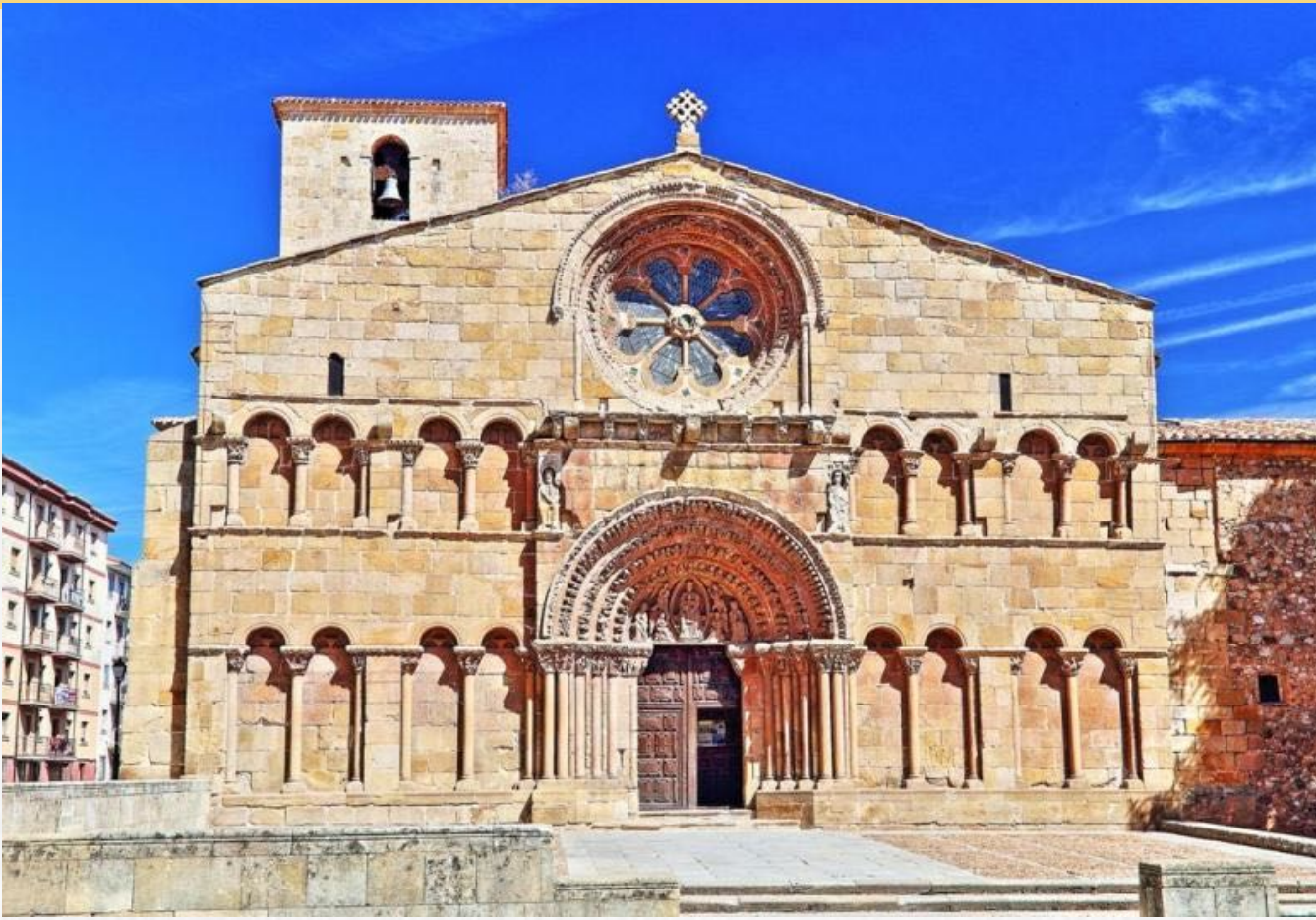
Universo esférico
con la Tierra al
centro



El mundo medievo

(476 al 1492)

El conocimiento



La Escolástica

Filosofía grecolatina

Fe

Razón

Comprensión de la
revelación religiosa del
cristianismo.

“Magister dixit”

El desafío más importante: la salvación de las almas

Ciencias naturales subordinadas a la teología

Objetivo de la ciencia: correlacionar el mundo y la verdad espiritual

El Orden Divino es revelado a los seres humanos por la Iglesia



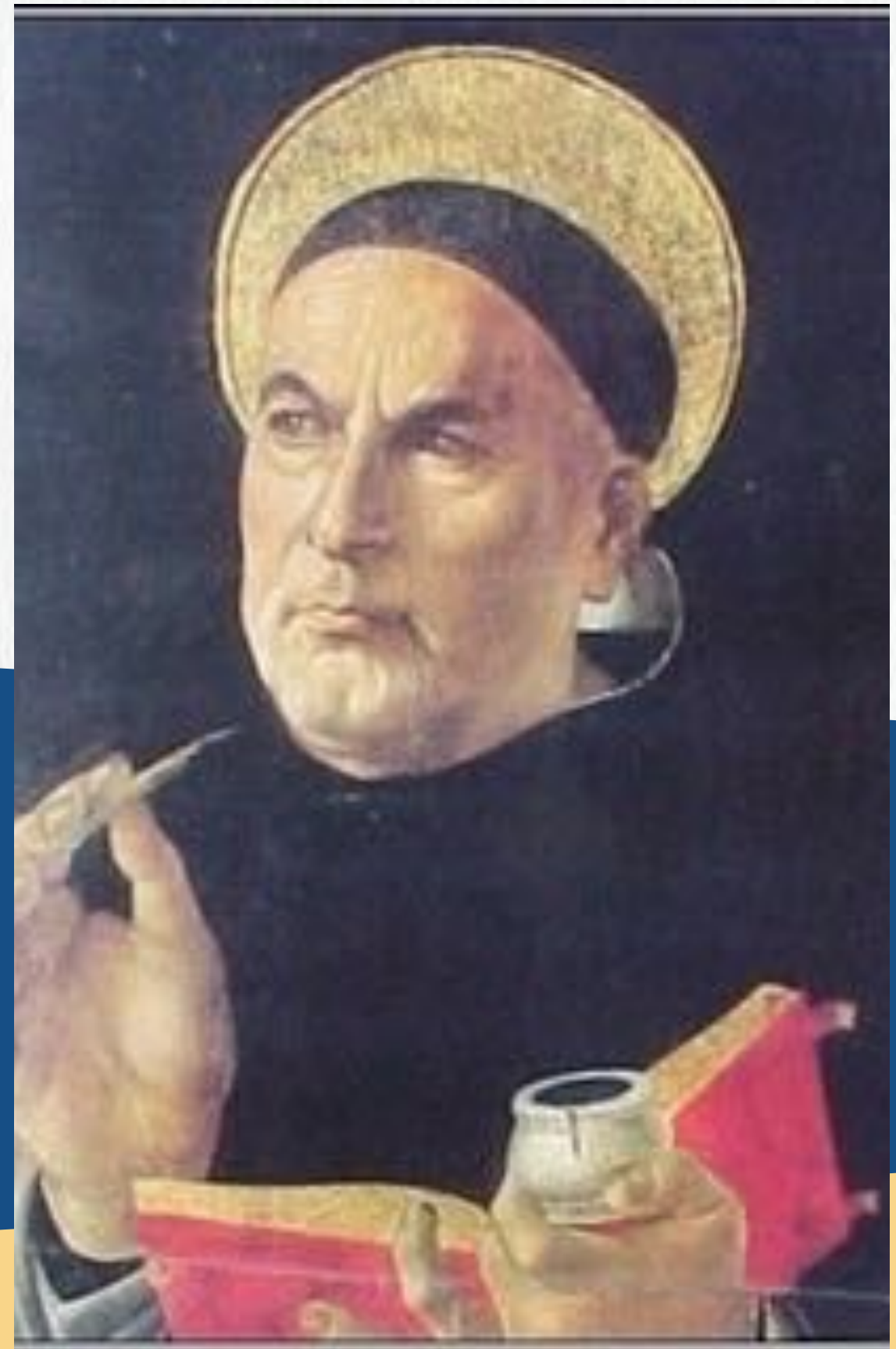
*“Roma locuta,
causa finita”*

San Agustín de
Hipona:
Papa Inocencio I
contra Pelagio

Santo Tomás de Aquino

“La Sagrada doctrina es más digna que las otras ciencias especulativas tanto a causa de su certeza, como de la dignidad de su materia... Y evidentemente excede a las otras , ya que las otras ciencias obtienen su certeza de la luz natural humana, la que puede errar; ésta, en cambio, la obtiene de la luz de la ciencia divina, que no puede engañarnos.”

-Summa Theologiae





“La Escuela de Atenas”
Raffaello Sanzio

El Renacimiento

El Renacimiento (s. XV y XVI)

Retoma elementos de la cultura clásica.

Sustituye el teocentrismo por un **antropocentrismo**.

Es coincidente con la era de los descubrimientos.

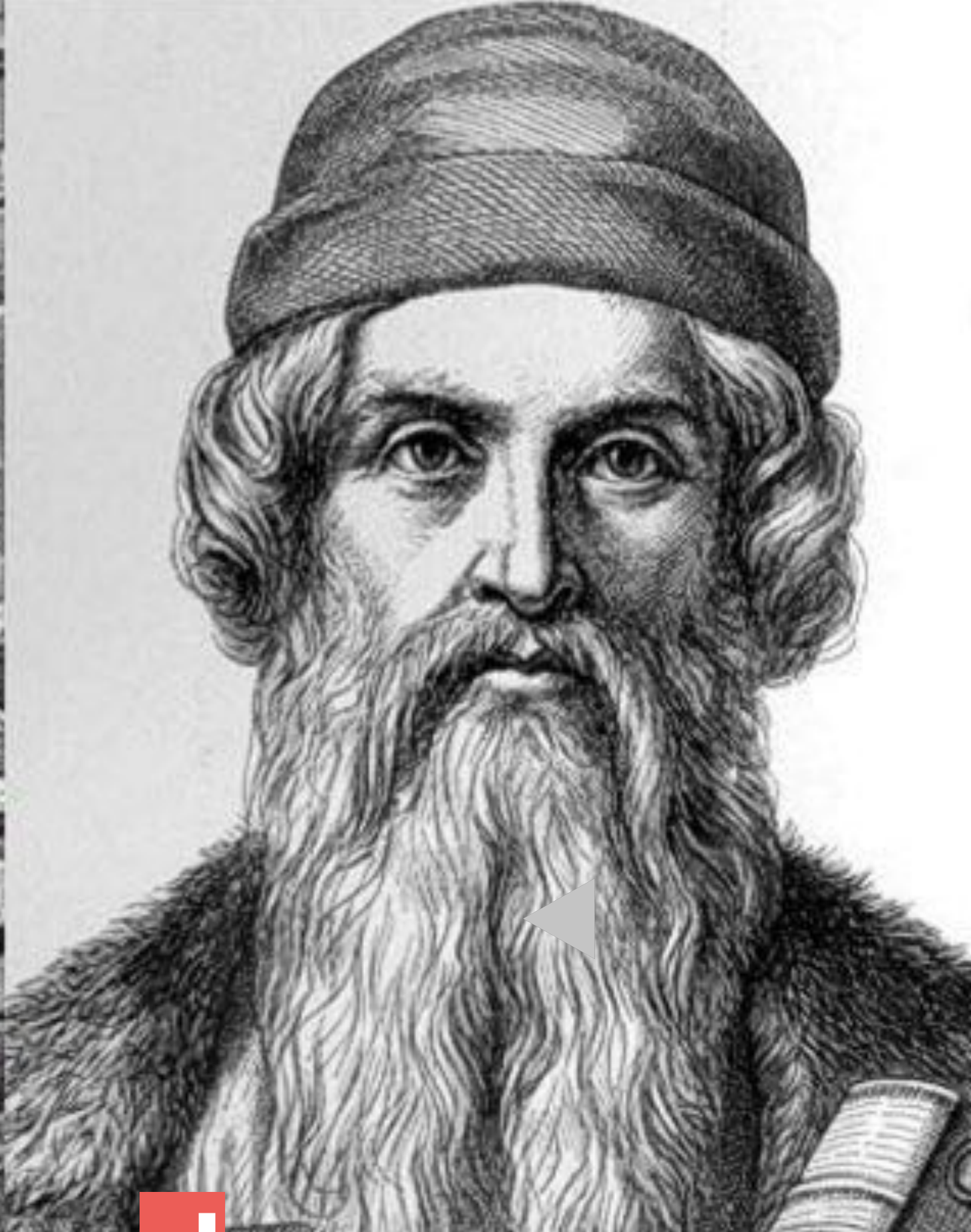


La Gioconda
- Leonardo da Vinci

La imprenta



Franco Guidi Polanco - PUCV



Johannes Gutenberg.

La Era de los Descubrimientos (s. XV al XVII)



El ser humano se aventura a superar fronteras geográficas conocidas y descubre nuevas rutas y territorios.

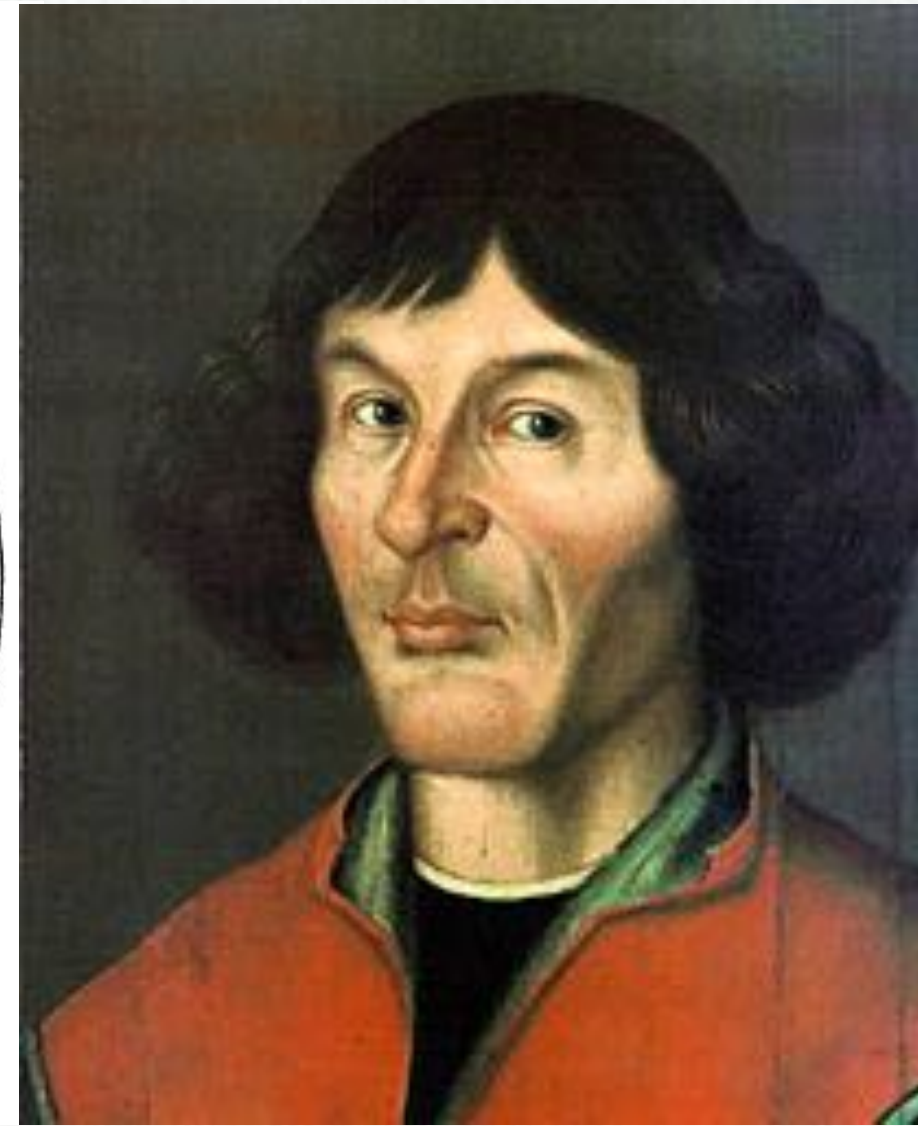
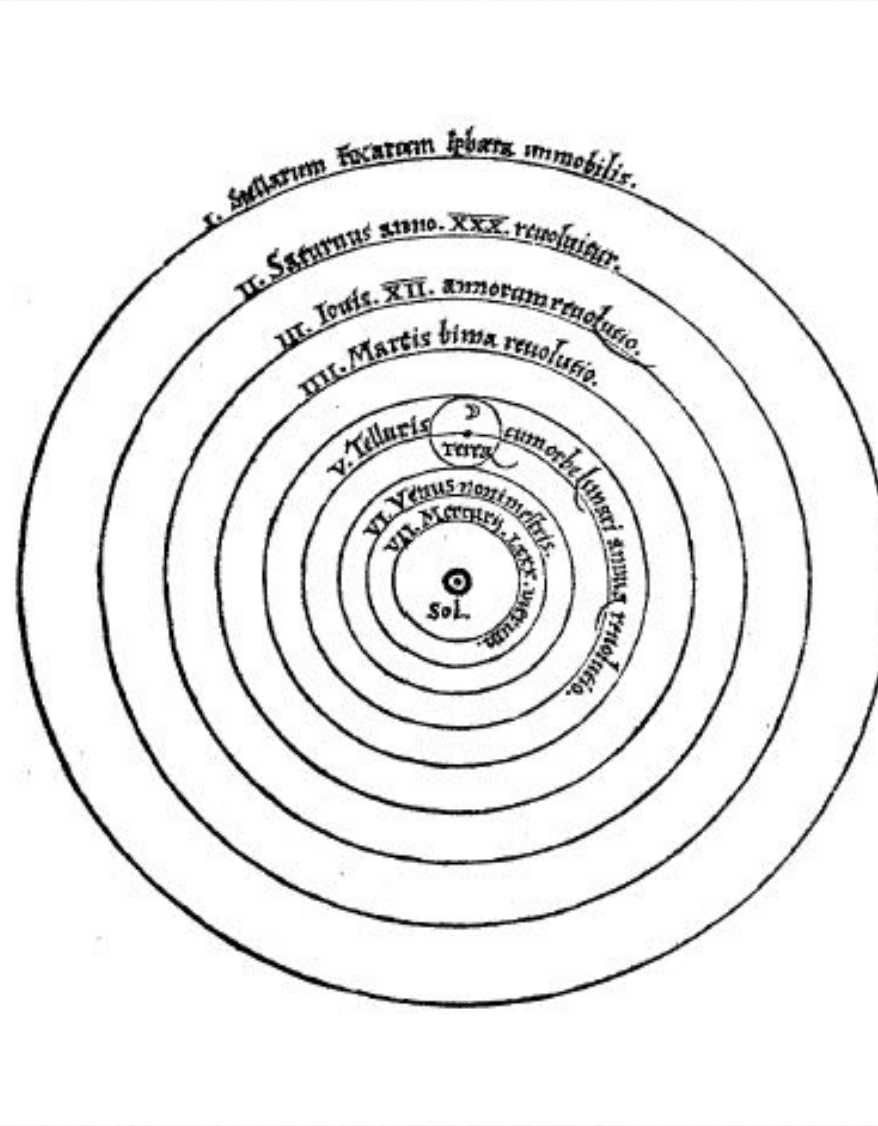
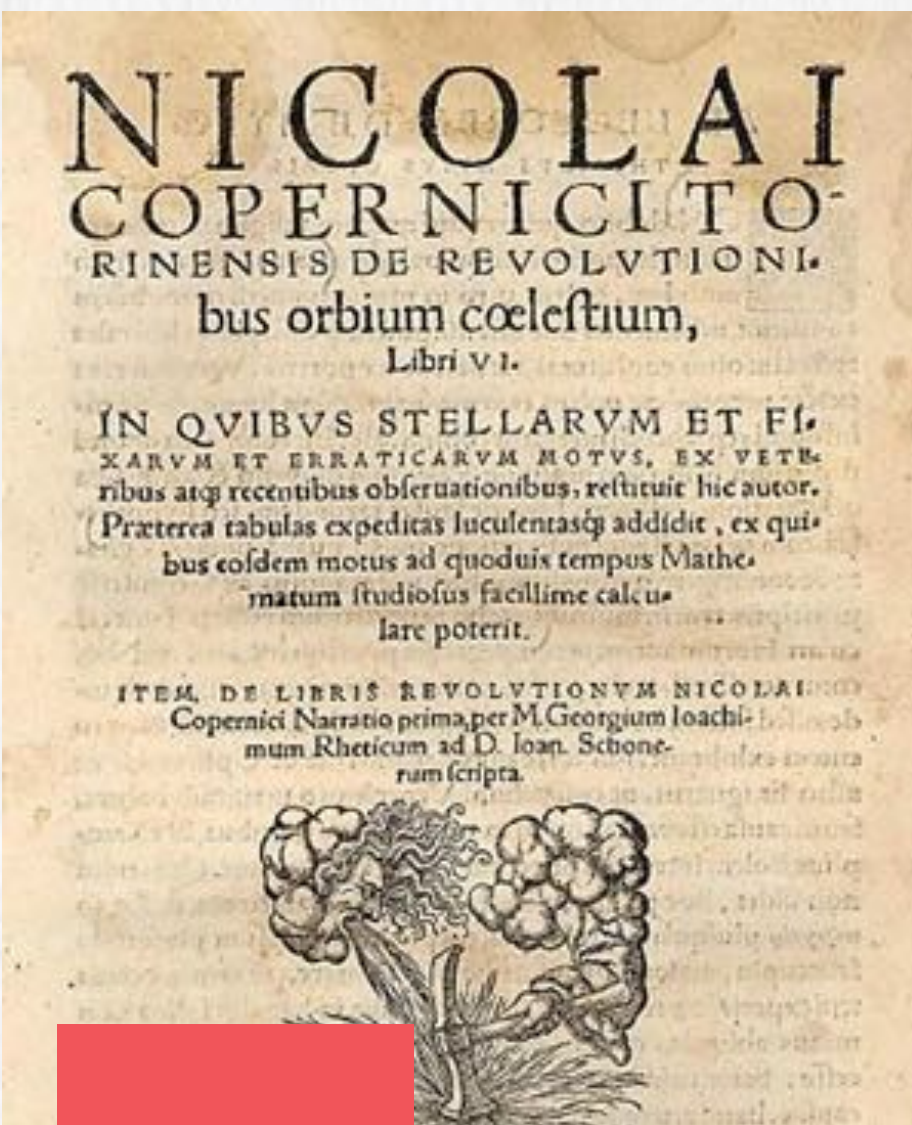
La Revolución Científica (s. XVI al XVII)

Desarrollo de la **física**, **astronomía**, **biología**, **medicina**, y **química** sientan las bases de la **ciencia moderna**.

Razón y conocimiento reemplazan a la religión, superstición y miedo medievales.



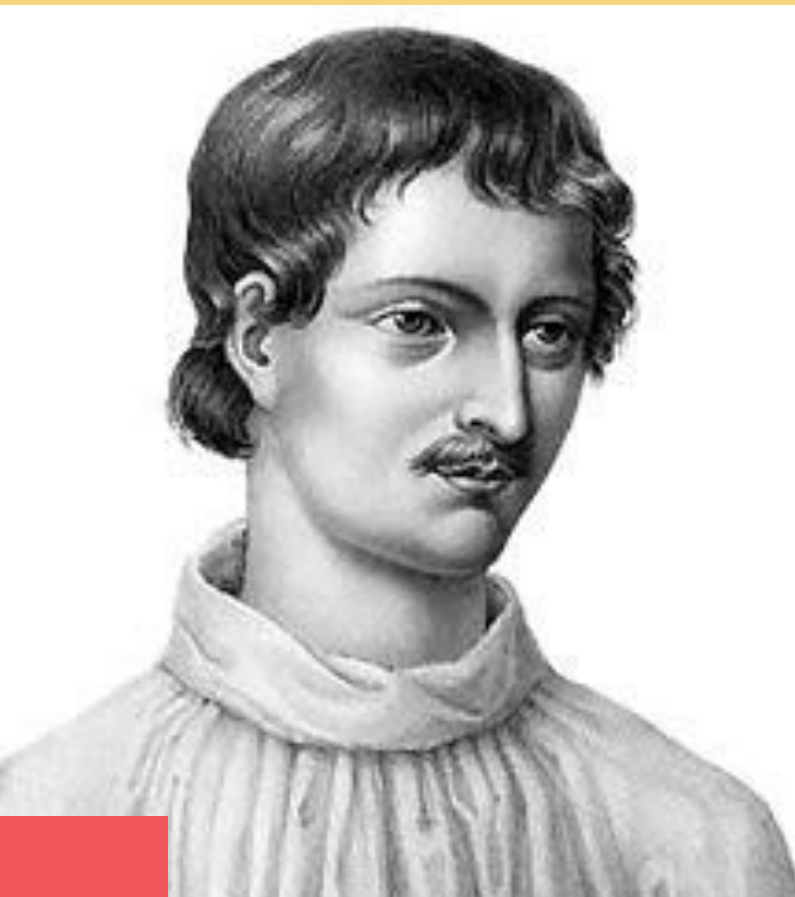
Nicolás Copérnico



“De Revolutionibus Orbium Coelestium”

(Sobre las revoluciones de las esferas celestes)
Prohibido por la Iglesia en 1616.

Giordano Bruno



Enseñó el
modelo
heliocéntrico.

Defendió la idea
de un universo
infinito con
múltiples
sistemas solares.



Andries van Wesel



“De humani corporis fabrica”

(Sobre la estructura del cuerpo humano)



Nuevo Organo: de lo particular a lo universal en las ciencias

¿Reglas?

Tabla de presencia: toda vez que se produce Y antes se ha producido X.

Tabla de ausencia: al no producirse X tampoco se produce Y.

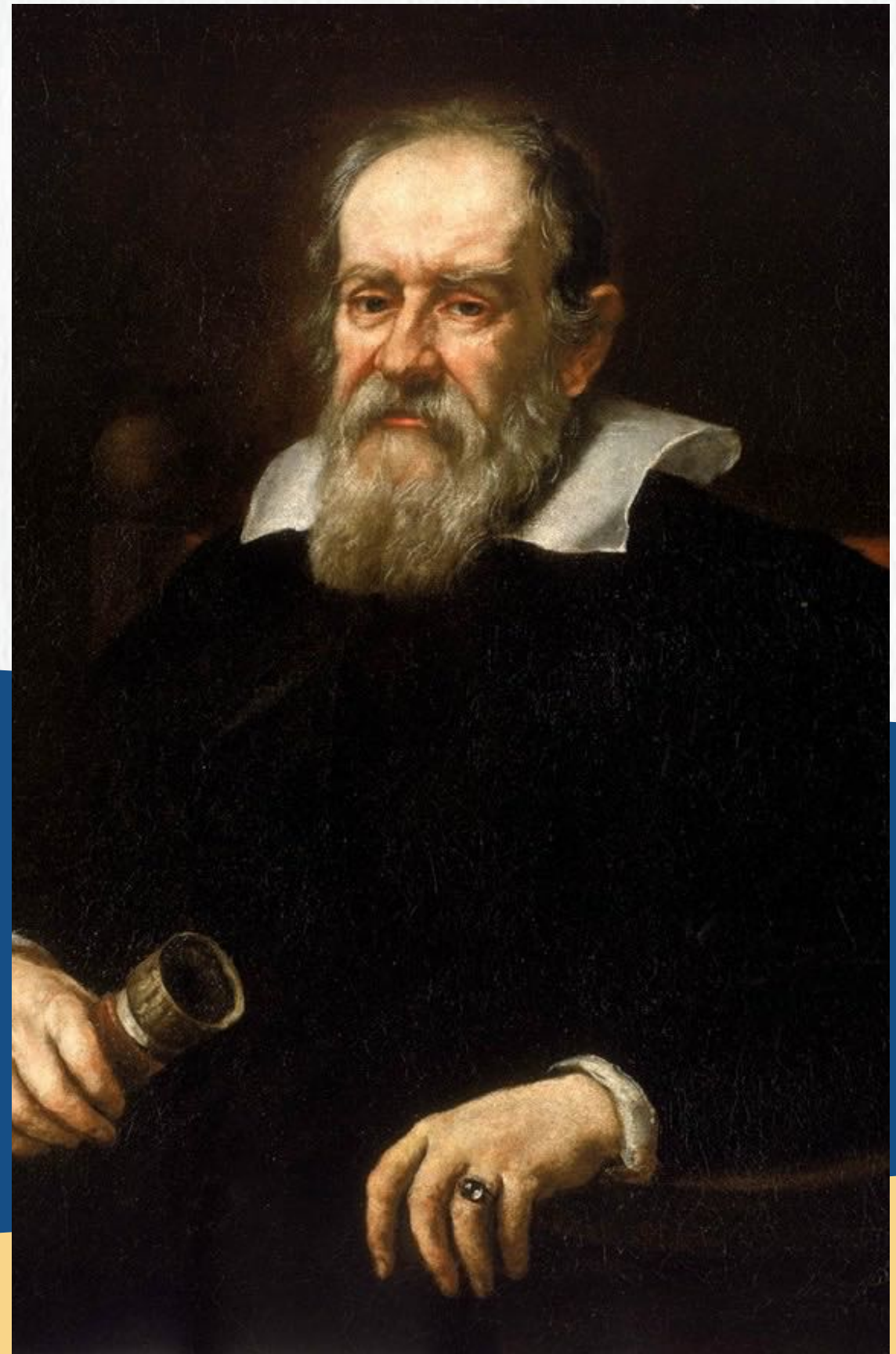
Tabla de grados: al variar X también varía Y.

X es causa de Y



Galileo Galilei

“Todo debe
llevarse a una
fórmula
matemática”



Galileo Galilei



DIALOGO
DI
GALILEO GALILEI LINCEO
MATEMATICO SOPRAORDINARIO
DELLO STUDIO DI PISA.
E Filosofo, e Matematico primario del
SIRENISSIMO
GR.DVCA DI TOSCANA.
Doue ne i congressi di quattro giornate si discorre
sopra a due
MASSIMI SISTEMI DEL MONDO
TOLEMAICO, E COPERNICANO,
*Trattandosi indeterminatemente le ragioni Filosofiche, e Naturali
tanto per l'una, quanto per l'altra parte.*
CON PRI
VILEGI.
IN FIRENZA, Per Gio: Batista Landini MDCXXXIII.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

“**D**ialógo sobre los principales sistemas del mundo”

Simplicio

“Máquina del silogismo”

Ignorancia de los progresos de la ciencia

Aplicación dogmática de afirmaciones bíblicas en todos los ámbitos

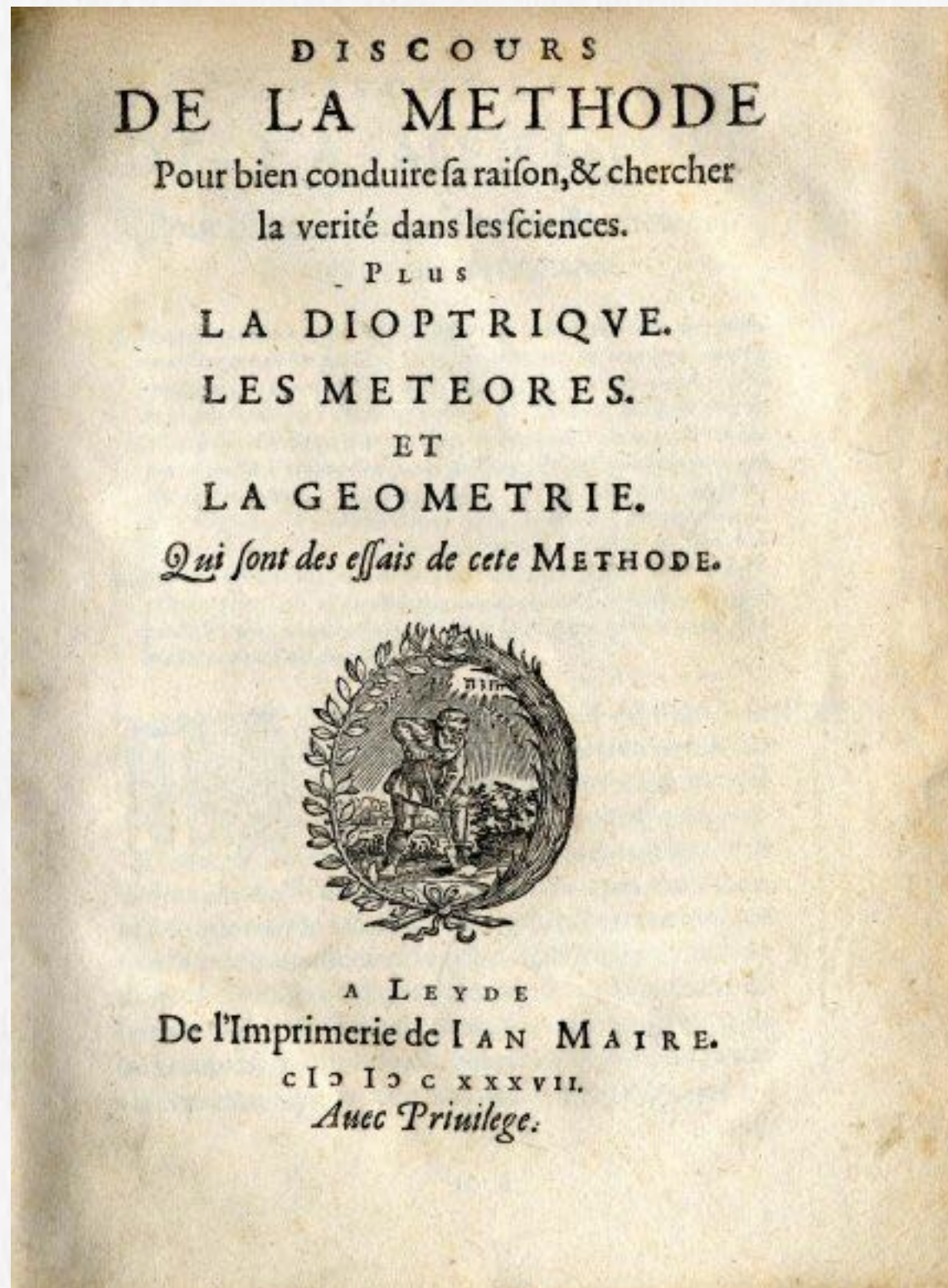
Valoración de lo “antiguo”, desprecio por lo “nuevo”

Renato Descartes

“Pienso, luego
existo”



Reglas del método cartesiano



No admitir verdades que no sean evidentes

Dividir las dificultades en partes

Conducir los pensamientos ordenadamente, desde las partes simples hacia los compuestos

Hacer enumeraciones completas y revisiones generales para asegurarse de no omitir nada

La ciencia galileana

Busca establecer
cómo ocurren los
fenómenos

Fenómenos de
cuerpos celestes no
necesariamente
difieren de cuerpos
terrestres

Investigación
requiere de la
observación de
cualidades objetivas
(medibles)

Describe el mundo
en base a fórmulas
matemáticas

La investigación
comienza con una
hipótesis, y prosigue
con verificación
experimental

La Tierra no es el
centro del universo

Resumen

- Buscamos el conocimiento de la realidad
- No es una tarea fácil (podemos engañarnos)
- A través de la historia ha habido una larga evolución hacia la comprensión de la realidad.
- La revolución científica sienta las bases metodológicas para un desarrollo sistemático de la comprensión del mundo: la ciencia moderna.